

Chapitre 1

Probabilités

1.1 Espaces probabilisables

Définition 1.1 (Ensemble dénombrable)

Un ensemble D est dit dénombrable si et seulement si il est équipotent à $\mathbb{N}$. Il est dit **au plus dénombrable** si et seulement si il est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$.

Remarque 1.2 Certains résultats dans la suite sont aussi valables pour des ensembles au plus dénombrables.

Définition 1.3 (Expérience aléatoire)

On appelle **expérience, ou épreuve, aléatoire**, toute expérience dont le résultat ne peut être déterminé a priori, c'est-à-dire qui dépend du hasard.

Exemple 1.4 Si on lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et que l'on note le résultat on effectue une expérience aléatoire.

Définition 1.5

On appelle **univers d'une expérience aléatoire**, l'ensemble Ω des issues ou résultats possibles de l'expérience. Les éléments de Ω se notent souvent ω .

Remarque 1.6 La notion de résultat dépend des préoccupations de l'expérimentateur. Si l'expérience consiste à jeter un dé, alors on peut prendre :

- $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ s'intéresse au numéro de la face obtenue ;
- $\Omega = \{\text{pair}, \text{impair}\}$ si on s'intéresse à la parité du numéro de la face obtenue.

Exemple 1.7 1. Dans l'exemple précédent, l'univers de l'expérience de lancer de dé est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2. Lorsqu'on lance une pièce et que l'on regarde si elle tombe sur pile ou face l'univers est $\Omega = \{\text{pile}, \text{face}\}$.
3. Si on choisit 5 cartes dans un jeu de 32 cartes, l'univers est l'ensemble de tous les sous-ensembles à 5 éléments des 32 cartes. Attention ici il n'y a pas d'ordre...
4. Si on lance trois fois de suite un dé à 6 faces et que l'on note les trois résultats, on réalise une expérience dont l'univers est

$$\Omega = \{(x, y, z) : x, y, z \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Attention ici l'ordre est important.

5. Si on choisit au hasard un réel compris entre 0 et 1, l'univers de l'expérience est $[0; 1]$.

Définition 1.8

Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$, c'est-à-dire un ensemble de parties de Ω . On dit que $\mathcal{A}$ est **une tribu ou une σ -algèbre** de parties de Ω si :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$.
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $\bar{A} \in \mathcal{A}$ (stabilité par passage au complémentaire).
3. Pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$, au plus dénombrable, d'éléments de $\mathcal{A}$, on a : $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$.

Proposition 1.9 (Propriétés d'une tribu)

Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu de parties de Ω .

- $\emptyset \in \mathcal{A}$.
- Si $A, B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B$, $A \cap B$ et $A \setminus B$ sont dans $\mathcal{A}$.
- Pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$, au plus dénombrable, d'éléments de $\mathcal{A}$, on a : $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$.

Exemple 1.10 1. $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu de parties de Ω (tribu discrète).

2. $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu de Ω (tribu grossière).

3. Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. $\mathcal{A} = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ est une tribu de Ω (tribu engendré par A).

Exercice 1.11 1. Soit Ω un ensemble. On pose $\mathcal{T} = \{A \in \mathcal{P}(\Omega) : A \text{ ou } \bar{A} \text{ est dénombrable}\}$

(a) Montrer que $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω .

(b) Montrer de plus que $\mathcal{T}$ est la plus petite tribu (au sens de l'inclusion) contenant les singletons $\{\omega\}$ pour ω parcourant Ω .

(c) Prouver que si Ω est dénombrable alors $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\Omega)$.

2. Soit une application $f : (\Omega, \tau) \rightarrow \Omega'$ et l'ensemble $\mathcal{T} = \{B \in \mathcal{P}(\Omega') : f^{-1}(B) \in \tau\}$. Vérifier que $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω' .

Définition 1.12 (Espace probabilisable)

Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu de partie de Ω . Le couple $(\Omega, \mathcal{A})$ s'appelle **un espace probabilisable**.

Lorsqu'on effectue une expérience aléatoire, certains faits liés à cette expérience peuvent se produire ou non : on les appelle **des événements**.

Exemple 1.13 Dans l'expérience lancer un dé, on peut par exemple considérer l'événement, que nous noterons A_1 , " le nombre obtenu est pair". L'événement A_1 est réalisé lorsque le résultat est 2, 4 ou 6. On écrit alors $A_1 = \{2, 4, 6\}$.

Définition 1.14

Si $(\Omega, \mathcal{A})$ est un espace probabilisable, les parties A de Ω éléments de la tribu $\mathcal{A}$ sont appelées **des événements** de l'univers .

Remarque 1.15 — Si Ω est au plus dénombrable, il est naturel de considérer que chaque singleton est un événement , alors la tribu considérée sur Ω est $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

— Comme un événement est une partie de Ω , on peut appliquer aux événements tout le vocabulaire des ensembles

Terminologie ensembliste	Terminologie probabiliste
L'ensemble vide $\emptyset$	Événement impossible
L'univers	Événement certain
Un singleton $\{\omega\}$ où $\omega \in \Omega$	Un événement élémentaire
Un sous-ensemble A de Ω	Un événement
$\omega \in A$	Le résultat ω est une réalisation possible de A
$A \subseteq B$	si A est réalisé, alors B est réalisé
Le complémentaire $\Omega \setminus A$ de A dans Ω	Événement contraire de A
$A \cap B$	Réalisation simultanée de A et B
$A \cap B = \emptyset$	Les événements A et B sont incompatibles
$A \cup B$	Réalisation de A ou B
$(A_i)_{i \in I}$ une partition dénombrable de Ω	$(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements de Ω

1.2 Espaces probabilisés

Soit $\mathcal{E}$ une expérience aléatoire. Tous les événements liés à $\mathcal{E}$ n'ont pas la même "chance" de se produire. Pour essayer de "mesurer" cette chance, il nous faut répéter plusieurs fois l'expérience. Si on répète n fois l'expérience, on compte le nombre r de fois où l'événement A se produit. Le réel $\frac{r}{n}$ est appelé **fréquence d'apparition de A ou fréquence de A** , et on note $f(A) = \frac{r}{n}$. Voici les propriétés que vérifie f :

- $f(A) \in [0; 1]$
- Si A et B sont deux événements incompatibles alors $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$
- $f(\bar{A}) = 1 - f(A)$
- $f(\Omega) = 1$ et $f(\emptyset) = 0$

Intuitivement, lorsque n tend vers $+\infty$, $f(A)$ admet une limite finie. Cette limite s'appelle **la probabilité de A** et on la note $P(A)$.

Définition 1.16 (Notion de probabilité)

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ toute application P de $\mathcal{A}$ dans $[0, 1]$ vérifiant :

1. $P(\Omega) = 1$
2. Pour toute famille finie ou dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ d'événements **deux à deux incompatibles** alors :

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i) \quad \sigma - \text{additivité}$$

(cette écriture sous entend que la famille $(P(A_i))_{i \in I}$ soit sommable!!!)

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est alors appelé **espace probabilisé** et le réel $P(A)$, pour $A \in \mathcal{A}$, s'appelle **la probabilité de l'événement A** .

Exemple 1.17 1. Si Ω est fini, alors en posant pour tout événement A , $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$, on définit une probabilité sur Ω . (On dit que les événements élémentaires sont équiprobables).

2. Si $\Omega \in \Omega$, alors en posant pour tout événement A ,

$$\delta_\omega(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases},$$

on définit une probabilité sur Ω .

Remarque 1.18 Attention ! Il n'y a pas unicité de la probabilité sur un univers, le choix de celle-ci fait partie de la modélisation de l'expérience et résulte souvent d'une hypothèse (par exemple : toutes les issues sont équiprobables).

Proposition 1.19 (Espaces probablisés discrets)

On suppose que $\Omega = \{\omega_i : i \in I\}$ est au plus dénombrable et soient $(p_i)_{i \in I}$ **une famille de réels positifs sommable** telle que $\sum_{i \in I} p_i = 1$.

Alors il existe une unique probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ telle que

$$\forall i \in I : P(\{\omega_i\}) = p_i.$$

La famille des couples $(\omega_i, p_i)_{i \in I}$ est appelée **une distribution de probabilité**. Dans ce cas :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega); \quad P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

Remarque 1.20 Si Ω est un ensemble **fini**, on dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans ce cas, pour tout événement A , on a

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

Dans cette situation, les outils de dénombrement nous seront utiles pour calculer des probabilités.

Exercice 1.21 1. Pour $p \in]0, 1[$ et $\Omega = \{0, \dots, n\}$ fini, montrer qu'on définit une probabilité sur $\mathcal{P}(\Omega)$ avec :

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}; \quad P(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

2. Pour $\lambda > 0$ et $\Omega = \mathbb{N}$, montrer qu'on définit ainsi une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ avec :

$$\forall k \in \mathbb{N}; \quad P(\{k\}) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

3. Pour $p \in]0, 1[$ et $\Omega = \mathbb{N}^*$, montrer qu'on définit ainsi une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ avec :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*; \quad P(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

Proposition 1.22

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soient A et B deux événements.

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, donc $P(\emptyset) = 0$
2. $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$;
3. Pour Si $A \subseteq B$ alors $P(A) \leq P(B)$ (on dit que P est **croissante**)
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Preuve.

1. On a $1 = P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset)$, d'où le résultat.
2. On a $1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$, d'où le résultat.
3. On a $P(B) = P([A \cap B] \cup B \setminus A) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$, d'où $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$.
4. On a $P(B) = P(A \cup B \setminus A) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ car une probabilité est positive.
- 5.

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

■

Corollaire 1.23 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. Pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements deux à deux incompatibles on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

2. Pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements, on a : $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$.
3. Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements, on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i).$$

Définition 1.24 (Système complet)

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle système complet d'événements de Ω toute famille d'événements finie ou dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ qui forment une partition de Ω , autrement dit :

1. $\forall (i, j) \in I^2 : i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$: les événements A_i sont deux à deux incompatibles,
2. $\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$: les A_i recouvrent tous les cas possibles.

Exemple 1.25 Dans l'expérience "dé(*)", on avait $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

1. La famille d'événements $(\{1\}; \{2\}; \{3\}; \{4\}; \{5\}; \{6\})$ est le système complet d'événement composé des événements élémentaires.
2. On note A l'événement "obtenir un nombre pair", et B l'événement "obtenir un nombre impair". Alors (A, B) est un système complet d'événements. On dit aussi que les événements A et B forment un système complet d'événements.

Proposition 1.26

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. Si $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ est un système complet d'événements, alors :

$$\sum_{k=1}^n P(A_k) = 1 \text{ et Pour tout } A \in \mathcal{A} : P(A) = \sum_{k=1}^n P(A \cap A_k).$$

2. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements, alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) = 1 \text{ et Pour tout } A \in \mathcal{A} : P(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A \cap A_n).$$

3. Soit $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements (fini ou dénombrable), alors :

$$\sum_{i \in I} P(A_i) = 1 \text{ et Pour tout } A \in \mathcal{A} : P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i).$$

Preuve. On a $\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$ et les A_i sont deux à deux incompatibles, alors

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i)$$

Pour $A \in \mathcal{A}$, alors

$$P(A) = P\left(A \cap \bigcup_{i \in I} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i \in I} (A_i \cap A)\right) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i)$$

■

Théorème 1.27 (Formule du crible (ou de Poincaré))

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Pour toute famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'événements, on a :

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + \cdots + \\ &\quad (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \cdots \cap A_n). \end{aligned}$$

En particulier :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

La formule est à connaître pour 2, 3 ou 4 événements mais la formule générale sera obligatoirement rappelée dans une épreuve de concours. **Preuve.** En exercice. ■

Le résultat suivant est utile pour calculer la probabilité d'une union dénombrable.

Théorème 1.28 (Continuité croissante et décroissante, sous-additivité)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **une suite croissante** d'événements de $\mathcal{A}$ ($A_n \subseteq A_{n+1}$) alors la suite $(P(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et :

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n)$$

2. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **une suite décroissante** d'événements de $\mathcal{A}$ ($A_{n+1} \subseteq A_n$) alors la suite $(P(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et :

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n).$$

Preuve.

1. La suite $(P(A_n))_n$ est croissante et majorée donc elle converge. Il faut montrer que la limite est $P(A)$, avec $A = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$. Or on a

$$P(A_n) = P(A_0) + P(A_1 \setminus A_0) + \cdots + P(A_n \setminus A_{n-1}) = \sum_{k=0}^n P(C_k),$$

où $C_0 = A_0, C_1 = A_1 \setminus A_0, \dots, C_n = A_n \setminus A_{n-1}, \dots$ sont des événements incompatibles. Par sigma-additivité de P , on a

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} C_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(C_n).$$

Or $\bigcup_{n=0}^{+\infty} C_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$ (facile à vérifier par double inclusion) donc la série $\sum_{n \geq 0} P(C_n)$ converge et a pour somme $P(A)$. Mais $P(A_n)$ est justement la somme partielle d'ordre n de cette série, d'où $\lim P(A_n) = P(A)$.

2. Par dualité, la suite $(\overline{A_n})_n$ est croissante et d'après le 1., on a $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{A_n}\right) = \lim P(\overline{A_n})$. Or $\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{A_n} = \overline{\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n}$, d'où

$$1 - P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = P\left(\overline{\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n}\right) = \lim P(\overline{A_n}) = \lim(1 - P(A_n)),$$

ce qui implique $\lim P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$. ■

Corollaire 1.29 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements de $\mathcal{A}$ alors :

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{i=0}^n A_i\right); \quad P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{i=0}^n A_i\right)$$

Exemple 1.30 On lance indéfiniment un dé équilibré. On note A l'événement : "on n'obtient jamais de 6". On note A_n l'événement "on n'a pas obtenu de 6 lors des n premiers lancers". En supposant les lancers indépendants $P(A_n) = (5/6)^n$. Puisque la suite $(A_n)_n$ est décroissante, on a par continuité $P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 0$.

Définition 1.31 (Événement négligeable—presque sûr)

Un événement $A \in \mathcal{A}$ est dit **négligeable** si $P(A) = 0$ et **presque sûr** si $P(A) = 1$.

Exemple 1.32 1. L'événement impossible est négligeable.

2. Ne jamais obtenir de six en lançant indéfiniment un dé équilibré est négligeable.

3. L'événement certain est presque sûr.

4. Obtenir un six en lançant indéfiniment un dé équilibré est un événement presque sûr.

Proposition 1.33

1. Un événement inclus dans un événement négligeable est négligeable.
2. Une réunion finie ou dénombrable d'événements négligeables est négligeable.
3. Un événement contenant un événement presque sûr est presque sûr.
4. Une intersection finie ou dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûre.

Preuve. La proposition découle de la croissance et la positivité de la probabilité ■

1.3 Probabilité conditionnelle

1.3.1 Probabilité conditionnelle

Théorème 1.34 (Probabilité conditionnelle)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et A un événement **qui n'est pas négligeable**. L'application :

$$\begin{aligned} P_A : \mathcal{A} &\longrightarrow [0, 1] \\ B &\longmapsto P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \end{aligned}$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ appelée **probabilité conditionnelle relative à A ou encore probabilité sachant A** , notée parfois par $P(B/A)$.

Preuve. Un bon exercice à faire. ■

Remarque 1.35 1. On peut déduire de la définition $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

2. Si $P(B) \neq 0$, on peut aussi écrire $P_B(A) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)}$ et donc $P(B \cap A) = P(B) \times P_B(A)$
3. Comme $P(A \cap B) = P(B \cap A)$ on a $P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$
4. Le but de vos exercices est de vous faire "jouer" avec toutes ces égalités.
5. Les propriétés calculatoires relatives aux probabilités sont aussi vraies pour les probabilités conditionnelles.

La proposition suivante découle du fait que l'application P_A est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$, une fois que A n'est pas négligeable.

Proposition 1.36 (Premières propriétés)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et A un événement qui n'est pas négligeable. Pour B et C de $\mathcal{A}$, on a :

$$P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B), \quad P_A(B \cup C) = P_A(B) + P_A(C) - P_A(B \cap C)$$

Exercice 1.37 Un test sanguin est effectué sur 100 personnes que l'on classe suivant leur groupe sanguin et leur facteur rhésus. On résume les résultats de ce test dans le tableau suivant :

Rhésus \ Groupe sanguin	Groupe sanguin			
	A	B	AB	O
Positif	30	7	3	35
Négatif	8	2	1	9

On tire une personne au hasard sur ces 100 personnes. On s'intéresse à l'événement B^+ : "la personne est du groupe sanguin B^+ ". On a clairement $P(B^+) = \frac{7}{100}$.

Notons B l'événement : "la personne est du groupe sanguin B " et R^+ l'événement : "la personne est de facteur rhésus positif". Calculer $P(B|R^+)$ et $P(R^+|B)$.

Solution : On a clairement : $P(B) = \frac{7+2}{100} = \frac{9}{100}$ et $P(R^+) = \frac{30+7+3+35}{100} = \frac{75}{100}$.

La probabilité qu'une personne soit du groupe sanguin B sachant qu'elle est de facteur rhésus positif est $P(B|R^+) = \frac{7}{30+7+3+35} = \frac{7}{75}$. La probabilité qu'une personne soit de facteur rhésus positif sachant qu'elle est du groupe sanguin B est $P(R^+|B) = \frac{7}{7+2} = \frac{7}{9}$.

Proposition 1.38 (Formule des probabilités composées)

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements tels que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$. Alors on a :

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \cdots P_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

Exercice 1.39 Une urne contient initialement 7 boules noires et 3 boules blanches. On tire successivement 3 boules : si on tire une noire, on l'enlève, si on tire une blanche, on la retire, et on ajoute une noire à la place. Quelle est la probabilité de tirer 3 boules blanches à la suite ?

Solution : On note B_i l'événement "La $i^{\text{ième}}$ boule tirée est blanche". La probabilité recherchée est :

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|(B_2 \cap B_1))$$

Clairement, $P(B_1) = \frac{3}{10}$. Maintenant, si B_1 est réalisé, avant le 2^{ième} tirage, l'urne est constituée de 8 boules noires et 2 blanches. On a donc $P(B_2|B_1) = \frac{2}{10}$. Si B_1 et B_2 sont réalisés, avant le 3^{ième} tirage, l'urne est constituée de 9 boules noires et 1 blanche et donc $P(B_3|(B_2 \cap B_1)) = \frac{1}{10}$. On en déduit Finalement $P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{6}{1000} = \frac{3}{500}$.

Théorème 1.40 (Formule des probabilités totales)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et B un événement. Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_i)_{i \in I}$ un système complet de Ω d'événements de probabilités non nulles. Alors :

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i \cap B) = \sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)$$

Preuve. Pour $B \in \mathcal{A}$ on a

$$\begin{aligned} P(B) &= P\left(B \cap \bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i) \\ &= \sum_{i \in I} P(A_i \cap B) = \sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B) \end{aligned}$$

■

Corollaire 1.41 1. Soit $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ un système complet de Ω d'événements de probabilités non nulles. Alors :

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k \cap B) = \sum_{k=1}^n P(A_k)P_{A_k}(B)$$

2. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système complet de Ω d'événements de probabilités non nulles. Alors :

$$P(B) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(A_n \cap B) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(A_n)P_{A_n}(B)$$

Exercice 1.42 On dispose d'un test permettant de dépister une maladie. Il y a 95 pour cent de chances que le test soit positif si la personne est malade et 2 pour cent de chances que le test soit positif si la personne n'est pas malade. On considère une population atteinte à 7 pour cent par cette maladie. Quelle est la probabilité pour qu'une personne choisie au hasard réponde positivement au test ?

Solution : On note T l'événement "la personne répond positivement au test" et M l'événement "la personne est malade". De l'énoncé on tire que $P(M) = \frac{7}{100}$, $P(T|M) = \frac{95}{100}$ et $P(T|\bar{M}) = \frac{2}{100}$. On a donc :

$$P(T) = P(T|M) \times P(M) + P(T|\bar{M}) \times P(\bar{M}) = \frac{95}{100} \times \frac{7}{100} + \frac{2}{100} \times \left(1 - \frac{7}{100}\right) = \frac{851}{10000}$$

Proposition 1.43 (Formule de Bayes)

Si A et B sont deux événements de probabilités non nulles, on a : $P_B(A) = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}$.

Preuve. La proposition provient de la définition même de la probabilité conditionnelle ; en effet on a

$$P_A(B) \times P(A) = P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B).$$

■

Corollaire 1.44 Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Si A et B sont deux événements de probabilités non nulles alors $P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{\sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)}$.

Preuve. La formule de Bayes entraîne $P_B(A) = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}$. Or $P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)$.

D'où le résultat. ■

Il n'est pas indispensable de retenir par cœur cette formule car elle découle directement de la formule de Bayes et de la formule des probabilités totales.

Exercice 1.45 On considère une urne A contenant deux boules rouges et trois boules vertes et une urne B contenant trois boules rouges et deux boules vertes. On tire au hasard une boule dans l'urne A que l'on place dans l'urne B . On tire ensuite une boule dans l'urne B . Quelle est la probabilité que la boule tirée dans l'urne A soit verte sachant que la boule tirée dans l'urne B est rouge ?

Solution : On notera AV , AR , BV , BR les événements «la boule tirée dans l'urne A est verte», etc... On cherche donc $P(AV|BR)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(AV|BR) = \frac{P(AV)P(BR|AV)}{P(BR|AV) \times P(AV) + P(BR|AR) \times P(AR)}$$

Or $P(AV) = \frac{3}{5}$, $P(AR) = \frac{2}{5}$, $P(BR|AV) = \frac{3}{6}$ et $P(BR|AR) = \frac{4}{6}$ et donc

$$P(AV|BR) = \frac{3/6}{(3/6) \times (3/5) + (4/6) \times (2/5)} = \frac{15}{17}.$$

1.3.2 Indépendance d'événements

Définition 1.46 (Couple d'événements indépendants)

Deux événements A et B sont dits **indépendants** pour la probabilité P si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Dans ce cas on a $P_A(B) = P(B)$ et $P_B(A) = P(A)$, toute fois A et B ne sont pas négligeables.

Exercice 1.47 Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules noires. On tire successivement deux boules avec remise. On s'intéresse aux événements suivants :

B_1 : << la première boule tirée est blanche >>;

B_2 : << la seconde boule tirée est blanche >> .

Les événements B_1 et B_2 sont indépendants. Si on effectue la même expérience mais sans remise. Les événements B_1 et B_2 ne sont pas indépendants.

Proposition 1.48

Si A et B sont deux événements indépendants alors $(A \text{ et } \bar{B})$, $(\bar{A} \text{ et } B)$ et $(\bar{A} \text{ et } \bar{B})$ le sont aussi.

Preuve. Si A et B sont indépendants on a alors

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap (\overline{B} \cup B)) = P(A \cap \overline{B}) + P(A \cap B) \\ &= P(A \cap \overline{B}) + P(A)P(B) \end{aligned}$$

D'où

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B}).$$

On obtient aussi que $\overline{A}$ et B sont indépendants car A et B jouent des rôles symétriques. La dernière assertions est une conséquence des deux premières. ■

- Remarque 1.49**
1. Si $P(B) = 0$, on a alors, pour tout $A \in \mathcal{A}$; $0 \leq P(A \cap B) \leq P(B) = 0$, donc $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0$ et A et B sont indépendants.
 2. Si $P(B) \neq 0$, les événements A et B sont indépendants si, et seulement si, $P(A|B) = P(A)$.
 3. Deux événements peuvent être incompatibles, sans être indépendants. Par exemple, si $P(A) = p \in]0, 1[$, on a alors :

$$P(A)P(\Omega \setminus A) = p(1 - p) \neq 0 = P(A \cap (\Omega \setminus A)).$$

Exercice 1.50 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

1. Soient A, B deux événements tels que $P(A) = 0,2$ et $P(A \cup B) = 0,5$. Quelle est la valeur de $P(B)$ si A et B sont incompatibles ?
2. Soient A, B deux événements tels que $P(A) = 0,1$ et $P(A \cup B) = 0,6$. Quelle est la valeur de $P(B)$ si A et B sont indépendants ?

Solution :

1. Si A et B sont incompatibles, on a alors :

$$0,5 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,2 + P(B) \Rightarrow P(B) = 0,3$$

2. Si A et B sont indépendants, on a alors :

$$0,6 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0,1 + 0,9.P(B)$$

et donc $P(B) = 5/9$.

Définition 1.51 (Famille d'événements indépendants)

Soit I un ensemble au plus dénombrable. On dit que les événements de la famille $(A_i)_{i \in I}$ sont :

1. **deux à deux indépendants** pour la probabilité P si pour tout $i \neq j$, A_i et A_j sont indépendants.
2. **mutuellement indépendants** pour la probabilité P ou **tout simplement indépendants** pour la probabilité P si pour toute partie finie J non vide de I , on a :

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Remarque 1.52 Des événements mutuellement indépendants sont deux à deux indépendants (il suffit de considérer toutes les parties à 2 éléments de $\{1, 2, \dots, n\}$), mais la réciproque est fautive, en effet ; considérons l'expérience suivante :

On lance deux dés et on pose

- A_1 : le résultat du lancer du dé $n^{\circ}1$ est pair,
- A_2 : le résultat du lancer du dé $n^{\circ}2$ est pair,
- A_3 : la somme des résultats des 2 lancers est impaire.

On a

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0 \neq \frac{1}{8} = P(A_1)P(A_2)P(A_3),$$

alors que, pourtant, pour $i \neq j$ choisis arbitrairement,

$$P(A_i) = P(A_j) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(A_i \cap A_j) = \frac{1}{4}.$$

D'où $\{A_1, A_2, A_3\}$ sont deux à deux indépendants mais non indépendants (mutuellement).

Une définition équivalente de la notion de famille d'événements mutuellement indépendants est donnée par le théorème suivant :

Théorème 1.53

Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_k)_{k \in I}$ une famille des événements dans A . Ces événements sont mutuellement indépendants si, et seulement si, pour toute partie finie non vide J de I telle que $P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \neq 0$ et tout indice $k \in I \setminus J$, on a :

$$P\left(A_k \mid \bigcap_{j \in J} A_j\right) = P(A_k).$$

Preuve. Si $(A_k)_{k \in I}$ est une famille d'événements indépendants et si $J \subset I$ fini tel que $P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \neq 0$, alors

$$P\left(A_k \mid \bigcap_{j \in J} A_j\right) = \frac{P\left(A_k \cap \bigcap_{j \in J} A_j\right)}{P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right)} = \frac{P(A_k) \prod_{k \in J} P(A_k)}{\prod_{k \in J} P(A_k)} = P(A_k).$$

Inversement, soit $J \subset I$ fini. Si $P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) \neq 0$ alors $P\left(\bigcap_{j \in K} A_j\right) \neq 0$, pour tout $K \subset J$.
Donc

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = P\left(A_{j_1} \cap \bigcap_{j \in J \setminus \{j_1\}} A_j\right) = P(A_{j_1}) P\left(\bigcap_{j \in J \setminus \{j_1\}} A_j\right)$$

De proche en proche on obtient

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

■

Proposition 1.54

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une suite (finie ou dénombrable) d'événements indépendants pour la probabilité P . Si pour tout $i \in I$, $B_i = A_i$ ou $\bar{A}_i$ alors $(B_i)_{i \in I}$ est une suite d'événements indépendants pour la probabilité P .

Preuve. En exercice. ■